中心方体 Tauberian 常数的三项渐近与共享方体多线性精确约化

摘要

研究 Lebesgue 测度下中心轴平行立方体极大算子的 Tauberian 常数。对每个固定整数 $n \geq 2$，令 $a = 2^n t$、$v = 2t^{1/n}$，证明 $C_n(1-t) = [1 - a/(1+v)^n]^{-1} + O_n(av^3)$。由此确定扣除一阶项后的两个非零分数幂项；二维时还须合并分母展开产生的二次项。上界适用于全部有限正测度可测输入及全部半径，下界由严格见证的有限周期孔构造实现。证明以面容量和双深度覆盖控制规则区域，再在完整见证相交图上选择加权边界，用异常区域的空隙与未使用容量支付交界损失。对于共享同一中心方体、以公共交集归一化的多线性常数，证明超临界区的精确线性参数约化和临界区的发散，进而得到关于多线性重数一致的三项渐近。

1 引言

几何极大算子的 Tauberian 常数衡量一个集合在高平均值条件下产生的水平集增量。本文只考虑中心轴平行立方体

$$Q(x,r) = x + [-r,r]^n, \qquad |Q(x,r)| = (2r)^n, \qquad r > 0,$$

其中 $|\cdot|$ 表示 Lebesgue 测度，m, n 为正整数，水平参数属于 $(0,1)$。线性和共享方体的多线性极大算子分别为

$$M_{c,n} f(x) = \sup_{r>0} \frac{1}{|Q(x,r)|} \int_{Q(x,r)} |f(y)| \, \mathrm{d}y,$$

$$M_{c,n}^{(m)}(f_1, \ldots, f_m)(x) = \sup_{r>0} \prod_{i=1}^{m} \frac{1}{|Q(x,r)|} \int_{Q(x,r)} |f_i(y)| \, \mathrm{d}y.$$

多线性定义中各因子使用同一个半径。对可测集记严格水平集

$$\mathcal{H}_n(\alpha; E) = \{M_{c,n} \mathbf{1}_E > \alpha\}, \qquad \mathcal{H}_n^{(m)}(\lambda; E_1, \ldots, E_m) = \{M_{c,n}^{(m)}(\mathbf{1}_{E_1}, \ldots, \mathbf{1}_{E_m}) > \lambda\}.$$

定义

$$C_n(\alpha) = \sup_{0<|E|<\infty} \frac{|\mathcal{H}_n(\alpha; E)|}{|E|}, \qquad C_n^{(m)}(\lambda) = \sup_{\substack{E_1,\ldots,E_m \text{ 可测} \\ 0<|F|<\infty,\ F=\cap_i E_i}} \frac{|\mathcal{H}_n^{(m)}(\lambda; E_1, \ldots, E_m)|}{|F|}. \tag{1}$$

单个 E_i 可以有无限测度；该输入类是临界结论的一部分。

Solyanik 估计研究水平参数趋于 1 时 Tauberian 常数的衰减速度。Hagelstein–Parissis [2, Theorem 1] 转述的 Solyanik 定理给出同一中心方体对象的 $C_n(\alpha)-1\asymp_n \alpha^{-1}-1$。对测度族一致的中心弱型常数，Aldaz [1, Theorems 1.2, 2.10 and Corollary 3.5] 将其与 Besicovitch 交叠联系起来，并给出方体情形的常数 2^n。该常数具有不同的测度量词，不能直接认作 Lebesgue Tauberian 渐近系数。

截至 2026 年 11 月的相关预印本中，Mukherjee [5] 讨论非中心欧氏球的锐覆盖与 Solyanik 指数；Huang [3, 4] 分别讨论离散和遍历球极大算子、单侧遍历流。这些结果的几何或动力系统假设与本文不同，不能直接给出中心方体的高阶系数。

本文先以有限半径见证的贪心选择证明显式线性上界，以有限截断的周期孔构造得到匹配下界。进一步研究扣除一阶项以后的非零修正项。关键困难在于代表方体中心处的高平均值不能替代所有水平集点自身的见证，而少量异常方体也可能影响所需的高阶精度。本文保留每个点的实际见证，以投影分布的有效端点和面容量控制规则方体的扩大盒，再用两种深覆盖将重复质量与源质量损失消元。对异常区域，扩大空隙观测窗在完整见证图上给出有限层加权体积增长；据此选取成本较小的边界，回收内部空隙及剩余私有容量，闭合一般输入的上界。

定理 1.1 (真实三项渐近)**.** 令

$$U_n(t)=1+\frac{2^n t}{1-t},\qquad L_n(t)=\left[1-\left(\frac{2t^{1/n}}{1+2t^{1/n}}\right)^n\right]^{-1}.$$

对 $n\ge 1$、$0<t<2^{-n}$，有

$$L_n(t)\le C_n(1-t)\le U_n(t), \tag{2}$$

其中右侧上界对 $0<t<1$ 成立。对每个固定整数 $n\ge 2$，进一步有

$$C_n(1-t)=L_n(t)+O_n(t^{1+3/n}),\qquad t\downarrow 0. \tag{3}$$

具体地，

$$C_n(1-t)=1+4t-16t^{3/2}+64t^2+O(t^{5/2}),\qquad n=2, \tag{4}$$

$$C_n(1-t)=1+2^n t-n2^{n+1}t^{1+1/n}+2^{n+1}n(n+1)t^{1+2/n}+O_n(t^{1+3/n}),\qquad n\ge 3. \tag{5}$$

特别地，

$$\lim_{t\downarrow 0}\frac{C_n(1-t)-1-2^n t}{t^{1+1/n}}=-n2^{n+1}.$$

上述余项的常数及起效阈值只依赖固定维数。

公共交集归一化的多线性对象还具有精确的参数约化。令

$$s_m(\lambda)=m(1-\lambda^{1/m}),\qquad \Phi_m(\lambda)=1-s_m(\lambda),\qquad \lambda_m^{*}=\left(1-\frac{1}{m}\right)^m\ (m\ge 2),$$

并置 $\lambda_1^{*}=0$。

定理 1.2 (精确约化与临界发散)**.** 对 $m, n \geq 1$，若 $\lambda_m^* < \lambda < 1$，则

$$C_n^{(m)}(\lambda) = C_n\big(\Phi_m(\lambda)\big). \tag{6}$$

若 $m \geq 2$ 且 $0 < \lambda \leq \lambda_m^*$，则 $C_n^{(m)}(\lambda) = \infty$。

精确约化的反向构造在有限个见证方体中同时等分补集，并在移动中心后保留严格余量。结合 (3)，得到关于多线性重数一致的真实三项展开。以下常数均允许依赖固定维数；不主张维数一致性。第 2 节准备同时等分、有限见证选择和参数控制；第 3 节证明精确约化、周期下界及一般输入的高阶上界；第 4 节给出多线性应用。

2 预备知识

2.1 严格水平余量与同时等分

对固定半径，立方体平移满足

$$\frac{|Q(x,r) \triangle Q(z,r)|}{|Q(x,r)|} \leq \frac{n\,\|x-z\|_\infty}{r} \qquad \big(\|x-z\|_\infty < 2r\big). \tag{7}$$

事实上，两方体交集包含边长 $2r - \|x-z\|_\infty$ 的立方体，再用中值定理即可。因各输入的示性函数有界，固定半径的平均值关于中心连续，故本文的 Lebesgue 严格水平集都是开集。

引理 2.1 (乘积的总缺陷)**.** 若 $0 \leq a_i \leq 1$ 且 $\prod_{i=1}^m a_i > \lambda$，则

$$\sum_{i=1}^m (1 - a_i) < s_m(\lambda).$$

并且 $s_m(\lambda) < 1$ 等价于 $\lambda > \lambda_m^*$。

证明. 由算术–几何平均不等式，$m^{-1}\sum_i a_i \geq (\prod_i a_i)^{1/m} > \lambda^{1/m}$。移项得到第一式；第二式直接解不等式即得。 □

引理 2.2 (有限族上的同时等分)**.** 设 $A \subset \mathbb{R}^n$ 可测、$|A| < \infty$，$Q_1, \dots, Q_N$ 是有限个方体。对每个整数 $m \geq 1$，存在可测分割 $A = \dot{\bigcup}_{i=1}^m A_i$，使

$$|A_i \cap Q_j| = \frac{|A \cap Q_j|}{m} \qquad (1 \leq i \leq m,\ 1 \leq j \leq N).$$

证明. 由各 Q_j 的归属关系把 A 分成至多 2^N 个 Boolean 原子。每个正测度原子 P 都可等分为 m 个可测部分：函数 $G_P(t) = |P \cap \{x_1 \leq t\}|$ 连续，且在两端趋于 $0, |P|$，故依次选择 $G_P(t) = k|P|/m$ 的切点即可。零测度原子任意分配。令 A_i 为所有原子的第 i 部分之并。每个 $Q_j \cap A$ 都是若干完整原子的并，逐项相加即得结论。 □

2.2 有限半径见证与交叠

下文的距离均为 ℓ_∞ 距离。有限方体族 $\{Q(x_i, r_i)\}$ 称为 Besicovitch 族，若 $\|x_i - x_j\|_\infty > \max(r_i, r_j)$ 对不同指标成立。

引理 2.3. *Besicovitch* 方体族的交叠重数不超过 2^n。

证明. 固定共同交点并平移为原点。按中心各坐标的正负号分为 2^n 类，零归入非负侧。同类两个中心若 $r_i \ge r_j$，则 $|x_{i,k}-x_{j,k}| \le \max(|x_{i,k}|,|x_{j,k}|) \le r_i$ 对所有坐标成立，与中心分离矛盾。 □

引理 2.4 (有限见证选择)**.** 设 $0<|E|<\infty$、$0<t<1$，且 $K \subset \mathcal{H}_n(1-t;E)\setminus E$ 紧。存在取有限多个正值的 *Borel* 见证半径函数 $r(x)$，以及有限 *Besicovitch* 族 $Q_i = Q(x_i,r_i)$、$x_i \in K$、$r_i = r(x_i)$，使 $K \subset \bigcup_i Q_i$。若

$$P_i = (K \cap Q_i) \setminus \bigcup_{j \ne i} Q_j,$$

则每个 $x \in P_i$ 都满足 $r(x) \le r_i$。

证明. 各点选一个严格见证。由固定半径平均值的连续性，该半径在中心的某开邻域内仍有效。紧性给出有限子覆盖及有限正半径列表。给每点指定列表中实际可用的最大半径；各可用条件为开条件，故所得函数为 Borel 函数。按半径降序处理各层，逐次选尚未被此前方体覆盖的中心，直至该层穷尽。任意选中两中心的距离大于其半径的最大值；又最小允许半径为正、K 有界，故总共只能选择有限次，最终覆盖 K。若 $x \in P_i$ 的指定半径大于 r_i，则其所在层处理完毕时，已有某个 $j \ne i$ 的方体覆盖它，与私有性矛盾。 □

命题 2.5 (外部水平集上界)**.** 对 $0<|E|<\infty$、$0<t<1$，有

$$|\mathcal{H}_n(1-t;E)\setminus E| \le \frac{2^n t}{1-t}|E|, \qquad C_n(1-t) \le U_n(t). \tag{8}$$

证明. 对差集内任意紧集 K 用引理 2.4，再用引理 2.3，得

$$|K| \le \sum_i |Q_i \setminus E| < \frac{t}{1-t}\sum_i |Q_i \cap E| \le \frac{2^n t}{1-t}|E|.$$

内正则性给出第一式。Lebesgue 密度定理给出 $|E \setminus \mathcal{H}_n(1-t;E)| = 0$，从而得到第二式。 □

2.3 缺陷参数的端点控制

引理 2.6. 记 $\sigma_m(\varepsilon) = s_m(1-\varepsilon)$。对 $m \ge 1$、$0<\varepsilon<1$，

$$\varepsilon \le \sigma_m(\varepsilon) \le -\log(1-\varepsilon), \qquad 0 \le \sigma_m(\varepsilon)-\varepsilon \le \frac{\varepsilon^2}{2(1-\varepsilon)}. \tag{9}$$

关于全部 $m \ge 1$ 一致还有

$$\sigma_m(\varepsilon) = \varepsilon + a_m\varepsilon^2 + O(\varepsilon^3), \qquad a_m = \frac{m-1}{2m}. \tag{10}$$

证明. 由 $x^{1/m}$ 的凹性，$(1-\varepsilon)^{1/m} \le 1-\varepsilon/m$，故第一下界成立。令 $q = -\log(1-\varepsilon)$，由 $1-e^{-q/m} \le q/m$ 得上界。又

$$-\log(1-\varepsilon)-\varepsilon = \sum_{k\ge 2}\frac{\varepsilon^k}{k} \le \frac{\varepsilon^2}{2(1-\varepsilon)}.$$

直接求导得到

$$\sigma_m'''(z) = (1-1/m)(2-1/m)(1-z)^{1/m-3}.$$

当 $m \ge 1$、$0 \le z \le \varepsilon < 1/2$ 时，其绝对值不超过 $2(1-\varepsilon)^{-3}$。Taylor 定理因此给出与 m 无关的三次余项，证明 (10)；$m = 1$ 时等式精确成立。 □

3 主要证明

3.1 精确约化和临界分岔

定理 *1.2* 的证明. 先设 $\lambda > \lambda_m^*$，并置 $s = s_m(\lambda) \in (0,1)$。若 $x \in \mathcal{H}_n^{(m)}(\lambda; E_1, \dots, E_m)$，存在共享见证方体 $Q = Q(x,r)$，使 $a_i = |E_i \cap Q|/|Q|$ 的乘积大于 λ。引理 2.1 给出

$$\frac{|Q \setminus F|}{|Q|} \le \sum_i \frac{|Q \setminus E_i|}{|Q|} < s, \qquad F = \bigcap_i E_i.$$

故

$$\mathcal{H}_n^{(m)}(\lambda; E_1, \dots, E_m) \subset \mathcal{H}_n(1-s; F), \tag{11}$$

从而 $C_n^{(m)}(\lambda) \le C_n(1-s)$。

反向不等式在 $m = 1$ 时显然成立。设 $m \ge 2$，固定 $0 < |F| < \infty$ 及非空紧集 $K \subset \mathcal{H}_n(1-s;F)$。对每个 $x \in K$ 选取见证方体 $Q(x, r_x)$，记其缺陷比例为 $d_x < s$。由 (7)，存在开邻域 $U_x \ni x$，使对所有 $z \in U_x$，

$$\frac{|Q(z,r_x) \triangle Q(x,r_x)|}{|Q(x,r_x)|} < \frac{s - d_x}{2m}.$$

取有限子覆盖 $K \subset \bigcup_{j=1}^N U_j$，并记相应方体、缺陷为 Q_j, d_j。令 $D = \bigcup_j Q_j$，在 $D \setminus F$ 上使用引理 2.2，得到分割 $D \setminus F = \dot{\bigcup}_i A_i^D$，满足 $|A_i^D \cap Q_j| = d_j |Q_j|/m$。将其扩充为 F^c 的分割：

$$A_1 = A_1^D \cup (F^c \setminus D), \qquad A_i = A_i^D \ (i \ge 2), \qquad E_i = \mathbb{R}^n \setminus A_i.$$

于是 $\bigcap_i E_i = F$。若 $z \in K \cap U_j$，置 $\widetilde{Q} = Q(z, r_j)$，则

$$\frac{|A_i \cap \widetilde{Q}|}{|\widetilde{Q}|} \le \frac{|A_i \cap Q_j| + |\widetilde{Q} \setminus Q_j|}{|Q_j|} < \frac{d_j}{m} + \frac{s - d_j}{2m} < \frac{s}{m}.$$

各因子的平均值因此严格大于 $1 - s/m$，乘积严格大于 $(1-s/m)^m = \lambda$。因此

$$K \subset \mathcal{H}_n^{(m)}(\lambda; E_1, \dots, E_m).$$

对开集 $\mathcal{H}_n(1-s;F)$ 用 Lebesgue 内正则性取紧集，再对 F 取上确界，得到 $C_n(1-s) \le C_n^{(m)}(\lambda)$，证明了 (6)。

再设 $m \ge 2$、$\lambda \le \lambda_m^*$。取周期条带分割

$$A_i^0 = \{x \in \mathbb{R}^n : \{x_1\} \in [(i-1)/m, i/m)\}, \qquad 1 \le i \le m,$$

以及任意有界可测集 F，其中 $0<|F|<\infty$。令 $A_i=A_i^0\setminus F$、$E_i=\mathbb{R}^n\setminus A_i$，则公共交集恰为 F。对任意 x，选择足够大的整数 N，使 $F\subset Q(x,N/2)$。整数长度区间上每个条带恰占比例 $1/m$，故

$$\frac{|E_i\cap Q(x,N/2)|}{|Q(x,N/2)|}=1-\frac{1}{m}+\frac{|A_i^0\cap F|}{|Q(x,N/2)|}.$$

所有因子不小于 $1-1/m>0$，并因 $\sum_i|A_i^0\cap F|=|F|>0$ 至少一个严格较大。因此乘积严格大于 $\lambda_m^*\ge\lambda$。整个 $\mathbb{R}^n$ 都属于多线性水平集，所求常数为无穷。 □

3.2　周期孔下界

命题 3.1 (周期孔下界)**.** 令 $\rho_\alpha=\min\{(1-\alpha)^{1/n},1/2\}$。对 $0<\alpha<1$，有

$$C_n(\alpha)\ge\left[1-\left(\frac{2\rho_\alpha}{1+2\rho_\alpha}\right)^n\right]^{-1}.$$

证明. 固定 $0<\rho<\rho_\alpha$、整数 $N\ge 2$，置

$$\delta=\frac{\rho}{N(1+2\rho)},\qquad r=\frac{1}{N(1+2\rho)},\qquad P_k=\frac{k}{N}+[-\delta,\delta]^n\quad(k\in\{1,\dots,N-1\}^n),$$

并定义 $E_{N,\rho}=[0,1]^n\setminus\bigcup_k P_k$。若 $x\in P_k$，则 $2\delta<r$，故 $P_k\subset Q(x,r)$。又 $r+2\delta=1/N$，所以 $Q(x,r)$ 与其他孔至多在边界接触；$r+\delta<1/N$ 保证 $Q(x,r)\subset[0,1]^n$。因此

$$\frac{|E_{N,\rho}\cap Q(x,r)|}{|Q(x,r)|}=1-\rho^n>\alpha.$$

而 $E_{N,\rho}$ 除有限个方体边界外都是内点，也属于严格水平集。故该水平集包含 $[0,1]^n$ 的几乎所有点，且

$$C_n(\alpha)\ge\frac{1}{|E_{N,\rho}|}=\left[1-\left(1-\frac{1}{N}\right)^n\left(\frac{2\rho}{1+2\rho}\right)^n\right]^{-1}.$$

先令 $N\to\infty$，再令 $\rho\uparrow\rho_\alpha$，得到结论。 □

置 $a=2^nt$、$v=2t^{1/n}$。恒等式 $1-L_n(t)^{-1}=a(1+v)^{-n}$ 给出定理中下包络的展开。$n=2$ 时必须保留分母贡献 $a^2=16t^2$；$n\ge 3$ 时 $a^2=O_n(av^3)$，因此得到 (4) 和 (5) 的相应下界。有限输入也可达到所需精度：取 $u=t^{1/n}$、$\rho=u(1-u^4)$、$N=\lceil u^{-4}\rceil$。严格见证余量为 $t-\rho^n=u^n[1-(1-u^4)^n]>0$；孔径扰动及截断因子 $(1-1/N)^n$ 造成的总误差为 $O_n(tu^4)=o_n(av^3)$。结合 (8)，同时证明 (2) 与一阶渐近。下面证明与此构造匹配至第三项的一般上界。

3.3　有限见证族与局部空隙

以下固定整数 $n\ge 2$，并记

$$H=2^n,\qquad a=Ht=v^n,\qquad v=2t^{1/n},\qquad A_v=(1+v)^n.$$

所有距离均取 ℓ_∞ 距离，所有隐含常数均允许依赖固定维数。取有限正测度输入 E 和紧集 $K\subset\mathcal{H}_n(1-t;E)\setminus E$，记 $M=|K|$。引理 2.4 给出一个取有限个值的 Borel 严格见证半径 $r(x)$，以及覆盖 K 的有限族 $Q_i=Q(x_i,r_i)$，满足

$$\|x_i-x_j\|_\infty>\max(r_i,r_j)\quad(i\ne j),\qquad |Q_i\setminus E|<ar_i^n. \tag{12}$$

降序贪心还保留如下捕获性质：每个 $x \in K$ 都被某个半径 $r_j \ge r(x)$ 的选中 Q_j 覆盖。事实上，处理 $r(x)$ 所在层结束时该点已经被覆盖，而后来各层半径只会减小。定义

$$P_i = (K \cap Q_i) \setminus \bigcup_{j \neq i} Q_j, \qquad m_i = |P_i|.$$

对私有点，捕获指标只能是 i，所以

$$r(x) \le r_i \qquad (x \in P_i). \tag{13}$$

再记

$$B_i = Q(x_i, r_i/2), \quad B = \bigcup_i B_i, \quad S = \sum_i r_i^n, \quad A_i^0 = Q(x_i, 3r_i/4), \quad e_i^0 = |A_i^0 \setminus B|/r_i^n.$$

原半盒 B_i 两两不交；否则中心距离不超过 $(r_i + r_j)/2 \le \max(r_i, r_j)$，违背 (12)。因此 $|B| = S$。另外

$$M/a \le S, \qquad 0 \le m_i \le a r_i^n, \qquad \sum_i m_i \ge 2M - aS, \tag{14}$$

$$\left| \bigcup_i Q_i \right| \le |E| + aS, \qquad (1-a)S \le |E|. \tag{15}$$

第一行最后一式由覆盖重数得到：私有部分重数为一，其余 K 点重数至少为二，故 $\sum_i |K \cap Q_i| \ge 2M - \sum_i m_i$，而左端不超过 aS。第二行使用 $B \subset \bigcup_i Q_i$ 及严格见证。

引理 3.2 (小空隙的局部定位)**.** 存在只依赖 n 的 $\epsilon > 0$，使 $e_i^0 < \epsilon$ 时：

1. 归一化 $x_i = 0, r_i = 1$ 后，每个 $y \in [-5/8, 5/8]^n$ 距某个 B_j 不超过 $h = 1/(1024 \cdot 9^n)$，且所有这样相遇的增厚盒均满足 $r_j \ge 1 - 1/256$。

2. 每个几何私有点 $x \in Q_i \setminus \bigcup_{j \neq i} Q_j$ 满足

$$\|x - x_i\|_\infty \le c e_i^0 r_i, \qquad c = 4^n. \tag{16}$$

3. 每个 $x \in Q_i$ 都属于某个深盒 $Q(x_j, 9r_j/10)$。

证明. 令 $\eta_0 = 1/64$、$N = 9^n$、$h = \eta_0/(16N)$、$\epsilon = (2h)^n$，并归一化 $x_i = 0, r_i = 1$。若 $j \neq i$ 且 $B_j \cap A_i^0 \neq \varnothing$，则

$$\max(1, r_j) < \|x_j\|_\infty \le 3/4 + r_j/2,$$

故 $1/2 < r_j < 3/2$。所有这些半盒连同 B_i 均在 $[-9/4, 9/4]^n$ 内，每个体积至少为 2^{-n}，所以至多有 N 个。记 $T = [-5/8, 5/8]^n$。若某个 $y \in T$ 到 B 的距离大于 h，则 $Q(y, h) \subset A_i^0 \setminus B$，与 $e_i^0 < (2h)^n$ 矛盾。因此增厚盒 $B_j + [-h, h]^n$ 覆盖 T。凡增厚后与 T 相遇的盒，其原盒仍与 A_i^0 相交。这些增厚盒与 T 的交集构成连通集 T 的有限闭覆盖，其相交图连通并含指标 i。若两顶点相邻，则

$$\max(r_j, r_k) < \|x_j - x_k\|_\infty \le (r_j + r_k)/2 + 2h, \qquad |r_j - r_k| < 4h.$$

沿至多 $N-1$ 条边得到 $r_j \ge 1-4Nh = 1-1/256$，证明第一项。

先证私有点满足 $\|x\|_\infty < \eta_0$。否则反射置换后可令 $x_1 = \|x\|_\infty \in [\eta_0, 1]$。取 $q = 1/2+\eta_0/2$，令 $y_1 = q$，其余坐标由 x_k 截断到 $[-q, q]$ 得到。于是

$$y \in T, \quad \operatorname{dist}_\infty(y, B_i) = \eta_0/2 > h, \quad \|x-y\|_\infty \le 1/2 - \eta_0/2.$$

第一项给出 $j \ne i$，使 $\operatorname{dist}_\infty(y, B_j) \le h$ 且 $r_j \ge 1-\eta_0/4$。故

$$\operatorname{dist}_\infty(x, B_j) \le 1/2 - \eta_0/2 + h < 1/2 - \eta_0/8 \le r_j/2,$$

使 $x \in Q_j$，矛盾。现令 $d = \|x\|_\infty > 0$，仍设 $x_1 = d$。开柱

$$1/2 < y_1 < 1/2 + d/4, \qquad |y_k| < 1/8 \quad (k > 1)$$

位于 $A_i^0 \setminus B_i$。若其中一点属于 B_j，则分离性给出

$$r_j/2 > 1 - \|y\|_\infty \ge 1/2 - d/4 \ge \|x-y\|_\infty,$$

因为法向距离至多 $1/2 - 3d/4$，切向距离小于 $d + 1/8$，且 $d < 1/64$。这又使 $x \in Q_j$，矛盾。整柱都在 $A_i^0 \setminus B$ 内，其体积为 $4^{-n}d$，故 $d \le 4^n e_i^0$。当 $d = 0$ 时结论平凡，第二项得证。

最后将任意 $x \in Q_i$ 的坐标截断到 T 得到 y，移动量至多 $3/8$。第一项给出的同一个 B_j 满足

$$\|x - x_j\|_\infty \le 3/8 + h + r_j/2 < 9r_j/10,$$

其中 $3/8 + h < (2/5)(1-\eta_0/4)$。这证明第三项。 □

引理 3.3 (相邻大尺度的线性控制)**.** 固定 $D, L > 0$。若 $e_i^0, e_j^0 \le Dv$、$r_j \ge r_i$，并存在 $x \in Q_j$ 满足 $\|x - x_i\|_\infty \le Lvr_i$，则当 v 充分小时，

$$r_j - r_i \le C_n e_j^0 r_j. \tag{17}$$

起效阈值允许依赖 n, D, L。

证明. 当 $i = j$ 时直接成立。否则归一化 $r_j = 1, x_j = 0$。由前一引理对 $x \in Q_j$ 的深覆盖，存在同一个指标 k，使 $\|x - x_k\|_\infty < 0.9r_k$ 且 $r_k \ge 1 - 1/256 > 0.99$。小 v 时 $\|x_i - x_k\|_\infty < 0.9r_k + Lvr_i < r_k$，故分离性迫使 $k = i$。所以 $r_i > 0.99$，且 $\|x_i\|_\infty \le 1 + Lv$。当 $Lv < 1/16$ 时，$B_i \cap A_j^0$ 每个坐标的交长至少为 $3/4 + 0.99/2 - (1 + 1/16) > 1/8$；包含投影的情形也满足该下界。因此可取边长 $1/8$ 的闭方盒 $U_i \subset B_i \cap A_j^0$、$U_j \subset B_j$。

对任意 $p \in U_i, q \in U_j$，在线段 $z_\theta = (1-\theta)p + \theta q$ 上有

$$\operatorname{dist}_\infty(B_h, B_l) \ge |r_h - r_l|/2$$

对不同原半盒成立。线段与每个半盒的逆像为闭区间或点；依次列出这些互不相交的区间，对间隙长度求和，线段在 B 外的路程至少为 $|1 - r_i|/2$。线段都在凸盒 A_j^0 内，总长度至多 $3/2$，故

$$\int_0^1 \mathbf{1}_{A_j^0 \setminus B}(z_\theta)\, \mathrm{d}\theta \ge |1 - r_i|/3.$$

现令 p, q 在两小盒上独立均匀分布。对 $\theta \le 1/2$ 条件于 q，z_θ 的密度至多为 16^n；对 $\theta \ge 1/2$ 则条件于 p。Tonelli 定理给 $|1 - r_i| \le 3 \cdot 16^n |A_j^0 \setminus B| = 3 \cdot 16^n e_j^0$。恢复尺度即得结论。 □

3.4 实际见证的面容量与角部交叠

接下来使用的源簇和深目标可以不同，深目标之间也可以重叠。必须保留的不交条件是：每个源簇与其他指标的深目标不交。下面将这一版本完整证明，以便随后在标记区域的边界上改变源簇。

引理 3.4 (面容量结算)**.** 固定 $A \geq 1$。对有限指标集 $\mathcal{L}$，设可测目标 $G_i \subset K_0 \cap Q_i$ 覆盖有限测度集 $K_0 \subset E^c$，其中 $M_0 = |K_0| > 0$。另有可测源簇 $F_i \subset G_i$，记 $g_i = |G_i|$、$\mu_i = |F_i|$，满足

$$(1 - Av)ar_i^n \leq \mu_i \leq g_i \leq ar_i^n, \qquad F_i \subset Q(x_i, Avr_i), \qquad F_i \cap G_j = \varnothing \ (i \neq j), \tag{18}$$

$$G_i \subset Q(x, r(x)), \qquad R_i := (g_i/a)^{1/n} < r(x) \leq (1 + Av)r_i \quad (x \in F_i), \tag{19}$$

且这些 $Q(x, r(x))$ 是关于原输入 E 的严格见证。当 v 充分小时，可构造长方体 $X_i \subset Q_i$，使其并集 U 满足

$$a|U| - A_v M_0 \geq \tfrac{1}{2}\mathcal{D} - C_{n,A} v\mathfrak{d} - C_{n,A} v^3 M_0, \qquad \mathcal{D} = \sum_{i \in \mathcal{L}} g_i - M_0, \quad \mathfrak{d} = M_0 - \sum_{i \in \mathcal{L}} \mu_i. \tag{20}$$

两者均非负。若某指标的源簇还满足 $F_i \subset P_i$，则同一构造有

$$|X_i \setminus B_i| \leq C_2(n) e_i^{\beta} r_i^n, \qquad C_2(n) = 2n4^n 3^{n-1}, \tag{21}$$

只要 $e_i^0 < \epsilon$、$e_i^0 \leq e_i^{\beta}$ 且 $4^n e_i^{\beta} \leq 1$，其中 ϵ 是引理 3.2 的阈值。最后这个常数与 A 及扩大窗口参数 β 无关。

证明. 先逐坐标调整源簇端点。写 $F_i - x_i$ 在第 l 坐标的原始投影端点为 ℓ_{il}^0, h_{il}^0，并令

$$F_{il}(s) = |\{x \in F_i : x_l - x_{i,l} \leq s\}|, \qquad \lambda_i = n4^n a r_i^{n-1}.$$

该分布函数连续，且在原始两端分别为零和 μ_i。取 ℓ_{il}' 为 $F_{il}(s) - \lambda_i s$ 在原始闭区间上的极小点。由极小性，

$$F_{il}(\ell_{il}') \leq \lambda_i(\ell_{il}' - \ell_{il}^0), \qquad F_{il}(\ell_{il}' + d) \geq \lambda_i d \quad (0 \leq d \leq h_{il}^0 - \ell_{il}'). \tag{22}$$

右端 h_{il}' 以反射后的分布函数作同样构造。当 $\ell_{il}' + d > h_{il}^0$，第二式在所有所需的 $d = O_{n,A}(vr_i)$ 范围内仍成立：左端已等于 μ_i，而 $\lambda_i d = O_{n,A}(v)\mu_i$。

记所有方向的端点移动总量为

$$\Delta_i = \sum_l [(\ell_{il}' - \ell_{il}^0) + (h_{il}^0 - h_{il}')] = O_{n,A}(vr_i).$$

从源簇中概念性地去掉各方向原端到有效端的尾部，质量损失至多为 $\lambda_i \Delta_i = O_{n,A}(v)\mu_i$。因此有效投影盒 $W_i' = \prod_l [\ell_{il}', h_{il}']$ 容纳至少 $\mu_i/2$ 的质量。各边至多为 $2Avr_i$，故每一边至少为 $c_{n,A} v r_i$。特别是每个左有效端严格小于右有效端。原始投影盒 $W_i^0 = \prod_l [\ell_{il}^0, h_{il}^0]$ 也有相同的边长下界。

实际使用原端和有效端的中点：

$$L_{il} = (\ell_{il}^0 + \ell_{il}')/2, \quad H_{il} = (h_{il}^0 + h_{il}')/2, \quad W_i = \prod_l [L_{il}, H_{il}].$$

W_i 比 W_i' 增加的总边长为 $\Delta_i/2$。展开体积乘积，得到

$$|W_i| - \mu_i \geq [\tfrac{1}{2}(c_{n,A} v r_i)^{n-1} - \lambda_i]\Delta_i \geq c'_{n,A}(v r_i)^{n-1}\Delta_i \geq 0. \tag{23}$$

这里用了 $a = v^n$ 并将 v 取得足够小。设 $\varepsilon_i = |W_i|/\mu_i - 1 \geq 0$，则 $\varepsilon_i \leq C_{n,A}$。又因原盒比中点盒的体积增加量至多为 $C_{n,A}(v r_i)^{n-1}\Delta_i$，由 (23) 得

$$|(x_i + W_i^0) \setminus F_i| \leq C_{n,A}\varepsilon_i \mu_i. \tag{24}$$

因此后面保留的是整个源质量 μ_i，没有再删固定分位质量。定义

$$X_i = x_i + W_i + [-R_i/2, R_i/2]^n. \tag{25}$$

其各端点在原源投影范围内，故 $X_i \subset Q(x_i, (1/2 + Av)r_i) \subset Q_i$。

若两个 X_i, X_j 相交，令 $s = r_i + r_j$，则中心分离给出

$$\max(r_i, r_j) < \|x_i - x_j\|_\infty \leq (1/2 + Av)s, \qquad r_j/r_i = 1 + O_{n,A}(v).$$

不交半盒的体积计数还给每个长方体的相交邻居数为 $O_n(1)$。取 $A_1 = 5(1+A)$，称 $|x_{i,l} - x_{j,l}| \geq (1/2 - A_1 v)s$ 的坐标为临界坐标。至少一个坐标临界；每个临界投影的交长为 $O_{n,A}(v r_i)$。为明确所需余量，由相交条件有 $\min(r_i, r_j) \geq (1/2 - Av)s$，而 $R_i \geq (1 - Av)r_i$。所以小 v 时

$$\min(R_i, R_j) \geq (1 - Av)(1/2 - Av)s \geq (1/2 - 2Av)s.$$

在非临界坐标上，对任意 $x \in F_i, z \in F_j$，

$$|x_l - z_l| < [1/2 - (A_1 - A)v]s < \min(R_i, R_j).$$

在临界坐标上，按中心次序反射后有 $z_l - x_l \geq [1/2 - (A_1 + A)v]s > 0$，所以两簇全部点按相同次序排列。临界投影交长至多为 $(A + A_1)vs$，也明确给出前述交长上界。

先设只有一个临界轴 q，反射使 i 在 j 左侧，并记中心差为 $d_0 = x_{j,q} - x_{i,q} > 0$。我们证明两个有方向的端距界

$$d_0 + \ell'_{jq} - h^0_{iq} \geq R_i, \qquad d_0 + \ell^0_{jq} - h'_{iq} \geq R_j. \tag{26}$$

若第一式失败，可取源点 $x \in F_i$ 的法向坐标趋近原始端 $x_{i,q} + h^0_{iq}$，使 $d_* = x_{j,q} + \ell'_{jq} - x_q < R_i$。令 $r = r(x)$，并取 $0 < \rho < \min(R_i - d_*, v r_i)$。所有目标源点中满足

$$z_q \leq x_{j,q} + \ell'_{jq} + (r - R_i) + \rho$$

的点均在 $Q(x, r)$ 中：法向使用同序及 $d_* + \rho < R_i$，切向使用非临界余量。由 (22) 及其端外延伸，这部分质量至少为 $\lambda_j[(r - R_i) + \rho]$。它与 G_i 不交，因为 $F_j \cap G_i = \varnothing$。相邻半径比及斜率的选取保证，小 v 时

$$\lambda_j \geq n a (1 + Av)^{n-1} r_i^{n-1}, \qquad a(r^n - R_i^n) \leq n a (1 + Av)^{n-1} r_i^{n-1}(r - R_i).$$

目标尾质量严格超过真实见证在 G_i 之外的剩余容量，矛盾。第二式从 F_j 的原始左端取源点，以 F_i 的有效右端反射重复上述容量比较。对两个端距界取平均，恰得到中点端之间的距离至少为 $(R_i+R_j)/2$。所以只有一个临界方向的两个 X 没有正体积交叠。

至少三个临界方向的交体积为 $O_{n,A}(v^3)r_i^n$。现在设恰有两个，其交长为 $L_1,L_2\le C_{n,A}vr_i$，记 $B_{ij}=L_1L_2/(v^2r_i^2)$。可设 $R_i\ge R_j$，并在这两个坐标分别反射，使源簇 i 位于目标簇 j 左侧。对每个临界坐标，中点面对端的距离等于 $(R_i+R_j)/2-L_l$；这里端点的左右次序由中心分离及 $O(vr_i)$ 的源位移保证，因而不存在包含投影的例外。原始面对端的距离只会更小。在两个原始投影盒中，分别沿面对的两个极端向内取厚度 θL_l 的角条，其他坐标完整保留，其中固定 $0<\theta\le 1/4$ 仅依赖 n,A，并足够小以保证厚度小于各原始边长。原始边长均可比于 vr_i，所以两角条的体积分别至少为 $c_{n,A}B_{ij}\mu_i$、$c_{n,A}B_{ij}\mu_j$。

每个源角条点和每个目标角条点的距离小于 R_i：在两个临界坐标，距离至多 $(R_i+R_j)/2-(1-2\theta)L_l\le R_i$，其余坐标用非临界估计。若 $B_{ij}>C_{n,A}(\varepsilon_i+\varepsilon_j+v)$，取常数足够大后，(24) 保证源角条中存在 F_i 的点，且目标角条中的 F_j 质量至少为 $c_{n,A}B_{ij}\mu_j/2$。该质量与 G_i 不交，全部进入该源点的真实见证。另一方面，实际半径上界及 $g_i\ge\mu_i\ge(1-Av)ar_i^n$ 给其剩余容量至多为 $C_{n,A}var_i^n$。目标角质量超过这个数，矛盾。因此

$$|X_i\cap X_j|\le C_{n,A}v^2(\varepsilon_i+\varepsilon_j+v)r_i^n. \tag{27}$$

最后结算体积。展开 $\prod_l(R_i+H_{il}-L_{il})$ 并逐阶用算术–几何平均，得到

$$|X_i|\ge(R_i+|W_i|^{1/n})^n\ge(R_i+\mu_i^{1/n})^n+c_{n,A}v\varepsilon_ir_i^n.$$

第二步用 $\varepsilon_i=O_{n,A}(1)$、$\mu_i^{1/n}\asymp vr_i$ 和中值定理。再把 μ_i 增至 g_i，其导数至多为 $C_{n,A}v/a$，故

$$|X_i|\ge A_vg_i/a-C_{n,A}\frac{v}{a}(g_i-\mu_i)+c_{n,A}v\varepsilon_ir_i^n. \tag{28}$$

由有界邻居数及相邻尺度可比，全部交损至多为 $C_{n,A}v^2\sum_i\varepsilon_ir_i^n+C_{n,A}v^3\sum_i r_i^n$。第一项在小 v 时由 (28) 的正盈余吸收。二项 Bonferroni 下界于是给

$$a|U|\ge A_v\sum_i g_i-C_{n,A}v\sum_i(g_i-\mu_i)-C_{n,A}av^3\sum_i r_i^n.$$

源簇两两不交，目标覆盖 K_0，所以 $\mathfrak{d},\mathcal{D}\ge 0$，且 $\sum_i(g_i-\mu_i)=\mathcal{D}+\mathfrak{d}$。另外 $a\sum_i r_i^n\le(1-Av)^{-1}M_0$。保留至少 $\mathcal{D}/2$ 的正项，即得 (20)。

若 $F_i\subset P_i$ 且 $e_i^0<\epsilon$，局部定位使其全部原始投影端落在 $[-ce_i^\beta r_i,ce_i^\beta r_i]$ 内。中点端仍在原端范围内，且 $R_i\le r_i$，所以 $X_i\subset Q(x_i,(1/2+ce_i^\beta)r_i)$。当 $ce_i^\beta\le 1$ 时，

$$|X_i\setminus B_i|\le[(1+2ce_i^\beta)^n-1]r_i^n\le 2nc3^{n-1}e_i^\beta r_i^n.$$

这就是 (21)，其系数仅依赖 n。 □

3.5　扩大窗口与完整见证图的有限层增长

现在引入 $0<\eta<1/40$、$\beta=1-\eta$，其值稍后才按维数固定。定义

$$A_i^\beta=Q(x_i,\beta r_i),\quad e_i^\beta=|A_i^\beta\setminus B|/r_i^n,\quad s_i=1-\frac{m_i}{ar_i^n},\quad d_i=e_i^\beta+s_i.$$

由于 $\beta>3/4$，有 $e_i^0\le e_i^\beta$。族 (A_i^β) 仍满足 Besicovitch 分离，重数至多为 H。在近首项分支

$$M>a[1-(n+1)v]|E| \tag{29}$$

上，(15) 给 $S/|E|=1+O_n(v)$。因此

$$\begin{aligned}&\sum_i e_i^\beta r_i^n\le H\left(\left|\bigcup_i Q_i\right|-S\right)\le H(|E|+aS-S)=O_n(vS),\\&\sum_i s_i r_i^n=S-\frac{1}{a}\sum_i m_i\le 2(S-M/a)=O_n(vS),\qquad \sum_i d_i r_i^n\le C_n vS.\end{aligned} \tag{30}$$

这里的常数不依赖 η。

固定一个稍后选取的常数 $D\ge 1$。初始异常集为 $J_0=\{i:d_i>Dv\}$，其余指标称为规则。定义完整见证图 $\mathcal{G}$：当 $Q_i\cap Q_j\neq\varnothing$ 时连边。这个图不要求有界度，也不要求任意两个异常邻盒尺度可比。

引理 3.5 (完整见证图的有限层增长)**.** 对于固定 n,D,η，小 v 时每个规则指标满足：对任意 $x\in Q_i$，存在 $y\in B_p$，使

$$\|x-y\|_\infty\le 3\eta r_i,\qquad |r_p-r_i|\le\eta r_i. \tag{31}$$

两个相邻规则指标有

$$|r_i-r_j|\le 7\eta(r_i+r_j),\qquad \max(r_i/r_j,r_j/r_i)\le e^{20\eta}. \tag{32}$$

若仅 j 规则而 i 任意，仍有单向界 $r_j\le 3r_i$。给定整数 $K_0\ge 1$，若 $20\eta(K_0+1)\le 1/4$，则对 $J_k=\{i:\mathrm{dist}_{\mathcal{G}}(i,J_0)\le k\}$，有

$$S(J_k):=\sum_{i\in J_k} r_i^n\le C_1(n)(k+1)^n S(J_0),\quad 0\le k\le K_0+1,\qquad C_1(n)=20^n. \tag{33}$$

证明. 归一化 $x_i=0,r_i=1$。若 $j\neq i$ 且 B_j 与 A_i^β 相遇，则 $\max(1,r_j)<1-\eta+r_j/2$，所以 $2\eta<r_j<2$。这些原半盒连同自身都在固定有界盒中，每个体积至少为 $(2\eta)^n$，数目至多为某个 $N_{n,\eta}<\infty$。取 $h<\min\{\eta/2,\eta/(8N_{n,\eta})\}$，并令 $T=Q(0,1-2\eta)$。当 $Dv<(2h)^n$ 时，每个 T 点距 B 不超过 h，否则其 h 盒在 $A_i^\beta\setminus B$ 内。与 T 相遇的增厚盒的原盒仍与 A_i^β 相交；它们在 T 上形成有限连通闭覆盖，含自身指标。每条增厚相交边的半径差小于 $4h$，沿至多 $N_{n,\eta}-1$ 条边，所有相关半径与一相差小于 η。把任意 $x\in Q_i$ 截断到 T 移动至多 2η，再移动至相应半盒至多 h，得到 (31)。

对两个规则盒的公共点 x，分别用该覆盖找到 $y\in B_p,z\in B_q$。若 $p=q$，其半径差为零；否则分离性给 $\mathrm{dist}_\infty(B_p,B_q)\ge|r_p-r_q|/2$。因此

$$|r_p-r_q|\le 6\eta(r_i+r_j),\qquad |r_i-r_j|\le 7\eta(r_i+r_j).$$

半径比至多为 $(1+7\eta)/(1-7\eta)\le e^{20\eta}$，后一式可由 $\log[(1+7\eta)/(1-7\eta)]$ 在 $(0,1/40)$ 上的导数小于二十得到。若只有 j 规则，仍在公共点用 j 的覆盖。若所获半盒 $p=i$，则 $r_i\ge(1-\eta)r_j$。否则

$$r_p<\|x_i-x_p\|_\infty\le r_i+3\eta r_j+r_p/2,\qquad r_p\ge(1-\eta)r_j,$$

故 $r_j < 2r_i/(1-7\eta) < 3r_i$。

取通往 J_k 中某点的最短路，并以其中最近的异常顶点为根。第一步之后的顶点全规则，否则会有更近的异常根。由单向混合边界及 (32)，沿路半径至多为 $3e^{20\eta(K_0+1)}r_{\mathrm{root}} < 4r_{\mathrm{root}}$。每步中心距离至多为 $8r_{\mathrm{root}}$，故终点原半盒包含于 $Q(x_{\mathrm{root}}, 10(k+1)r_{\mathrm{root}})$。对每个异常根用半盒不交性计数，再对根求和，允许不同根重复计数，就得到 (33)。这只涉及有限的 K_0+1 层。 □

3.6 外部双深度与边界改源

令 $I \supset J_0$ 为任一标记集，记

$$K' = K \setminus \bigcup_{i\in I} Q_i, \quad M' = |K'|, \quad M_I = M - M', \qquad \partial I = \{j \notin I : \exists i \in I,\ Q_i \cap Q_j \neq \varnothing\}.$$

对任意指标集 U 写 $S(U) = \sum_{i\in U} r_i^n$、$P(U) = \sum_{i\in U} d_i r_i^n$。所有外部指标满足 $d_j \le Dv$，原私有 P_j 全部保留在 K'，故

$$(1-Dv)aS(I^c) \le M' \le aS(I^c). \tag{34}$$

若 I^c 为空，取下面外部并集及 M' 为零，不定义空源的 CDF。

引理 3.6 (外部并集与纯维数边界价格)**.** 固定 n, D, η。小 v 时可从两种源、目标选择中构造一个 $U_g = \bigcup_{j\notin I} X_j$，其中 $X_j \subset Q_j$，使

$$|U_g| \ge A_v M'/a - C_{n,D} v^3 S - C_{n,D} v P(\partial I). \tag{35}$$

对于每个边界指标，两种选择都满足 $|X_j \setminus B_j| \le C_2(n) e_j^{\beta} r_j^n$，其中 $C_2(n)$ 是引理 3.4 中与 D, η 无关的常数。

证明. 以下设外部非空；由 (34)，$M' > 0$。先说明任意固定深度 $H_* > 0$ 的收缩盒覆盖 K'。每个 K' 点先在某个外部规则 Q_i 中，再由引理 3.2 落入某个 $0.9Q_j$。返回指标只能在外部，否则该点会属于某个标记 Q_j。因此小 v 时

$$K' \subset \bigcup_{j\notin I} Q(x_j, (1-H_*v)r_j). \tag{36}$$

将全部原半径统一乘 $1-H_*v$，仍是分离族。对外部指标，其新 $3/4$ 盒的空隙量为 $O_{n,D,H_*}(v)$：原 A_i^0 只遇有界个尺度可比的原半盒，每个缩小损失 $O_n(H_*v)r_i^n$，而新 $3/4$ 盒包含于原盒。故引理 3.2 的私有定位也适用于整个收缩族。特别地，一个 K' 点若只有一个外部收缩盒覆盖，则它也不在任何标记收缩盒中，于是距该唯一中心为 $O_{n,D,H_*}(vr_i)$。

第一选择。取 $C_0 > cD + 1$。原私有簇在 $Q(x_i, C_0 v r_i)$ 内，删除指定半径小于 $2C_0 v r_i$ 的点，质量至多为 $C_{n,D} v^n a r_i^n$。这来自局部输入 $E \cap Q(x_i, 3C_0 v r_i)$ 的外部水平集估计；零测局部输入对应空小半径集。余下源点的真实见证含整个 P_i，故半径大于 $(1-Dv)r_i$，且由私有性不超过 r_i。取 $H_1 > D + C_0 + 1$，以

$$G_i^{(1)} = K' \cap Q(x_i, (1-H_1 v) r_i)$$

为目标。每个保留源点的见证包含该目标，源也在目标内。原私有源与所有其他目标不交。由收缩族的定位，只有一个 $G_i^{(1)}$ 覆盖的点距其中心不超过 $C_1 v r_i$，其中 $C_1 = C_1(n, D, H_1)$。取固定 $L > \max(C_0, C_1) + 1$，令

$$N_i = K' \cap Q(x_i, L v r_i), \qquad f = M' - \sum_{i \notin I} |N_i|.$$

小 v 时这些中心邻域两两不交，且 $P_i \subset N_i$，所以 $f \geq 0$。由 (36)，在全部 N_i 之外的 f 质量至少被两个第一深目标覆盖。因此

$$\mathcal{D}_1 := \sum_{i \notin I} |G_i^{(1)}| - M' \geq f. \tag{37}$$

第二选择。先以 N_i 为源，删除指定半径小于 $2Lvr_i$ 的点。每格删除质量仍为 $C_{n,D} v^n a r_i^n$，由局部输入 $E \cap Q(x_i, 3Lvr_i)$ 的外部水平集估计得到。余者的见证包含整个 N_i，所以实际半径大于 $(1 - Dv) r_i$。捕获性质给某个原 Q_j 覆盖该点且 $r_j \geq r(x)$；该 j 必在外部。若 $r_j > r_i$，应用引理 3.3 得 $r_j - r_i \leq C_n e_j^0 r_j$，故 $r_j \leq (1 + C_{n,D} v) r_i$；否则上界直接成立。因此

$$(1 - Dv) r_i < r(x) \leq (1 + C_{n,D} v) r_i.$$

取 $H_2 > L + D + 1$，令 $G_i^{(2)} = K' \cap Q(x_i, (1 - H_2 v) r_i)$。每个保留源点的见证包含整个自身目标，目标仍覆盖 K'。对 $x \in N_i$、$j \neq i$，中心分离给

$$\|x - x_j\|_\infty > \max(r_i, r_j) - L v r_i \geq (1 - Lv) r_j,$$

故该源与所有其他第二深目标不交。

在 $i \in \partial I$ 时，第二选择改用原私有簇 P_i 为源，但仍按同一个阈值 $2Lvr_i$ 删小半径点，且目标仍是 $G_i^{(2)}$。由于 $P_i \subset N_i$，这些保留源的见证包含 N_i，因而包含自身深目标。它们的半径还满足更强的上界 $r(x) \leq r_i$。改源不破坏源与其他目标的不交性：边界源是原私有源，非边界源仍在 N_i 中，上式同时处理边界–非边界两个方向。对第一选择全部源本就私有，故也有同一不交性。两种选择都满足引理 3.4 的全部条件；目标之间可以重叠。

记最终源质量为 $\mu_{i,h}$，并设 $\mathfrak{d}_h = M' - \sum_{i \notin I} \mu_{i,h}$。由源簇两两不交、(34) 及局部删除量，

$$0 \leq \mathfrak{d}_1 \leq C_{n,D} v M', \qquad 0 \leq \mathfrak{d}_2 \leq f + C_{n,D} v^n M' + a P(\partial I). \tag{38}$$

最后一项来自边界改源：

$$|N_i| - |P_i| \leq |K \cap Q_i| - m_i \leq a s_i r_i^n.$$

对每个选择，面容量引理构造 $U_h \subset \bigcup_{i \notin I} Q_i$，并给

$$a|U_h| - A_v M' \geq \tfrac{1}{2} \mathcal{D}_h - C_{n,D} v \mathfrak{d}_h - C_{n,D} v^3 M'.$$

当 f 大于充分大固定常数乘 $v^2 M'$ 时，第一选择的 (37) 吸收 $v\mathfrak{d}_1$。否则第二选择使用 $\mathcal{D}_2 \geq 0$ 及 $n \geq 2$，得到 $v\mathfrak{d}_2 \leq C_{n,D} v^3 M' + a v P(\partial I)$。在两种情形中选择相应的并集，并用 $M'/a \leq S$，即得 (35)。

两选择在边界都仅以原私有簇中的点作源。CDF 的有效端及中点端仍在该源原始投影范围内，没有新增固定分位删除。因此 (21) 对两个选择同时成立，使用同一个纯维数常数 $C_2(n)$。 □

3.7 标记内部的空隙与容量回收

引理 3.7 (内部回收与边界价格)**.** 令

$$c_n = 2^{-n}, \qquad C_* = 2C_2(n) + 2.$$

对任意 $I \supset J_0$，固定 n, D, η 后将 v 取得足够小，有

$$|E| + aS \geq A_v M/a + c_n P(I) - C_* P(\partial I) - 2nvS(I) - C_{n,D,\eta} v^3 S. \tag{39}$$

这里 c_n, C_* 和内部体积价格 $2n$ 在选取 D, η 之前就已固定。

证明. 固定 D 后再要求 $C_{n,D} v \leq 1$，则 (35) 的边界扣量至多为 $P(\partial I)$。把内部半盒 $\bigcup_{i\in I} B_i$ 加到外部并集 U_g 上。交集只能来自边界的 $X_j \setminus B_j$：若 $B_i \cap X_j \neq \varnothing$，则 $Q_i \cap Q_j \neq \varnothing$，且原半盒两两不交。因此新增体积至少为 $S(I) - C_2(n)P(\partial I)$。

还可加入标记空隙

$$Z = \left(\bigcup_{i\in I} A_i^{\beta} \right) \setminus B, \qquad |Z| \geq H^{-1} \sum_{i\in I} e_i^{\beta} r_i^n.$$

后一个不等式来自 A_i^{β} 的重数至多为 H。Z 与内部半盒不交，其与外部并集的相交也只能来自边界的突出部分 $X_j \setminus B_j$。全部所加集合都在 $\bigcup_i Q_i$ 内，故

$$|E| + aS \geq |U_g| + S(I) + H^{-1} \sum_{i\in I} e_i^{\beta} r_i^n - 2C_2(n)P(\partial I). \tag{40}$$

令 $T_\times = K \cap (\bigcup_{i\in I} Q_i) \cap (\bigcup_{j\notin I} Q_j)$。在内部被覆盖的 M_I 质量上，原私有点计一次；非私有且不在交界的点内部重数至少为二；交界点至少计一次。因此

$$aS(I) \geq \sum_{i\in I} |K \cap Q_i| \geq 2M_I - \sum_{i\in I} m_i - |T_\times|,$$

从而

$$S(I) - M_I/a \geq \tfrac{1}{2} \sum_{i\in I} s_i r_i^n - |T_\times|/(2a). \tag{41}$$

每个交界点属于某个外边界 Q_j，且不在其原私有 P_j 中，故

$$|T_\times| \leq \sum_{j\in \partial I} (|K \cap Q_j| - m_j) \leq a \sum_{j\in \partial I} s_j r_j^n \leq aP(\partial I). \tag{42}$$

又 $M_I/a \leq S(I)$，而小 v 时 $A_v - 1 \leq 2nv$。把 (35)、(41) 和 (42) 代入 (40)，得到正回收系数 $\min\{1/2, H^{-1}\} = c_n$，边界总价格至多为 $2C_2(n) + 1 + 1/2 \leq C_*$，内部额外价格至多为 $2nvS(I)$。这就是 (39)。外部为空时直接取 $U_g = M' = 0$，同样的内部计数成立，无须除以零或构造空源。 □

3.8 加权选层、常数顺序与全部输入

定理 *1.1* 高阶部分的证明. 先固定引理 3.7 中的纯维数常数 c_n, C_* 及 $C_1(n) = 20^n$，令 $\alpha = c_n/(4C_*)$。选择只依赖 n 的整数 $K_0 \geq 1$，使

$$(1+\alpha)^{K_0} > 1 + C_1(n)(K_0+1)^n. \tag{43}$$

这样的整数存在，因为固定正 α 的指数增长超过该多项式。随后选 $\eta = 1/[1000(K_0+1)]$，使 $20\eta(K_0+1) \leq 1/4$，再选固定

$$D \geq \max\{1, 16nC_1(n)(K_0+1)^n/c_n\}.$$

最后才令 v 小于全部依赖 n, D, η 的阈值，包括扩大窗口覆盖、深目标和 CDF、角部容量，以及外部边界价格的 $C_{n,D}v \leq 1$。因此这些阈值和最终余项常数都只依赖固定维数。

取任意 E, K。先在 (29) 的分支中工作。若 $J_0 = \varnothing$，在 (39) 中取 $I = \varnothing$ 即可。否则 $P(J_0) > DvS(J_0) > 0$。完整图的新层指标都规则，故由引理 3.5，

$$P(J_k) \leq P(J_0) + DvS(J_k) \leq [1 + C_1(n)(k+1)^n]P(J_0), \qquad 0 \leq k \leq K_0.$$

如果每个 $k = 0, \dots, K_0 - 1$ 都满足 $P(J_{k+1}) > (1+\alpha)P(J_k)$，就与 (43) 矛盾。因此可取某层 $I = J_k$，使

$$P(\partial I) = P(J_{k+1}) - P(J_k) \leq \alpha P(I). \tag{44}$$

同时

$$2nvS(I) \leq 2nC_1(n)(K_0+1)^n vS(J_0) \leq \frac{c_n}{4}P(I).$$

边界项也至多为 $c_nP(I)/4$。在 (39) 中至少保留 $c_nP(I)/2$ 的正回收，将其丢弃便得到对两个异常分支统一成立的

$$|E| + aS \geq A_v M/a - C_n v^3 S. \tag{45}$$

在近首项分支中，$M/a \leq S \leq |E|/(1-a)$ 及 $M > a[1-(n+1)v]|E|$ 给 $aS = M + O_n(vM)$。因此

$$|E| \geq \frac{M}{a}[A_v - a - C_n(v^3 + av)] \geq \frac{M}{a}[A_v - a - C_n' v^3],$$

因为 $av = v^{n+1} \leq v^3$。括号在小 v 时为正且远离零，取倒数得到

$$1 + \frac{M}{|E|} \leq \left[1 - \frac{a}{(1+v)^n}\right]^{-1} + C_n a v^3. \tag{46}$$

若不在近首项分支，则 $M/|E| \leq a - (n+1)av$，而 $a/(A_v - a) = a - nav + O_n(av^2 + a^2) \geq a - nav - C_n av^2$。小 v 时后者严格大于 $a - (n+1)av$，故也满足 (46)。

所有常数及起效阈值独立于 E, K 和有限选族。外部严格水平集可测且有限测度，故可用紧集内逼近。中间的 K' 只需可测；它是对原半径和原捕获性质的限制，没有重新选择半径。Lebesgue 密度定理给 $|E \setminus \mathcal{H}_n(1-t; E)| = 0$。因此先对紧集 K 内逼近，再对全部有限正测度 E 取上确界，得到

$$C_n(1-t) \leq \left[1 - \frac{a}{(1+v)^n}\right]^{-1} + C_n a v^3.$$

命题 3.1 的有限截断周期孔给相反方向的无误差下界。最终

$$0 \le C_n(1-t) - \left[1 - \frac{a}{(1+v)^n}\right]^{-1} \le C_n a v^3, \qquad a = 2^n t, \quad v = 2t^{1/n}.$$

这就是 $C_n(1-t) = L_n(t) + O_n(t^{1+3/n})$。 □

4 应用

推论 4.1 (重数一致的真实三项渐近)**.** 对每个固定 $n \ge 2$，当 $\varepsilon \downarrow 0$ 时，关于所有整数 $m \ge 1$ 一致有

$$\begin{aligned} C_n^{(m)}(1-\varepsilon) &= 1 + 4\varepsilon - 16\varepsilon^{3/2} + (66 - 2/m)\varepsilon^2 + O(\varepsilon^{5/2}), && n = 2, \\ C_n^{(m)}(1-\varepsilon) &= 1 + 2^n\varepsilon - n2^{n+1}\varepsilon^{1+1/n} + 2^{n+1}n(n+1)\varepsilon^{1+2/n} + O_n(\varepsilon^{1+3/n}), && n \ge 3. \end{aligned}$$

证明. 因为 $(1-1/m)^m < e^{-1}$，充分小的 ε 使精确约化对全部 m 适用。记 $s = \sigma_m(\varepsilon)$。引理 2.6 给出 $s = \varepsilon + a_m\varepsilon^2 + O(\varepsilon^3)$，其常数与 m 无关。对任意固定 $p > 1$，有 $s^p = \varepsilon^p + O_p(\varepsilon^{p+1})$，且 s/ε 一致有界。将 (4) 和 (5) 代入 (6)。当 $n = 2$ 时，线性项增加 $4a_m\varepsilon^2$，所以二次系数为 $64 + 4a_m = 66 - 2/m$；其他替换误差均为 $O(\varepsilon^{5/2})$。当 $n \ge 3$ 时，$2 \ge 1 + 3/n$，故线性项的参数修正已在余项内；又 $2 + 1/n \ge 1 + 3/n$，两个分数幂项的参数误差也被余项吸收。以上估计均与 m 无关，证明结论。 □

在 av^3 尺度，本证明仅给出有界余项，尚未确定归一化差 $(C_n(1-t) - L_n(t))/(av^3)$ 的极限。继续识别下一项，需要进一步控制面容量结算中的三次余项及异常区域回收的同阶损失，并检验新的构造能否超过周期下包络。

参考文献

[1] J. M. Aldaz. Kissing numbers and the centered maximal operator. *Journal of Geometric Analysis*, 31:10194–10214, 2021. Version 2, 10 March 2020; Theorems 1.2 and 2.10.

[2] Paul A. Hagelstein and Ioannis Parissis. Solyanik estimates in harmonic analysis. In C. Georgakis, A. M. Stokolos, and W. Urbina, editors, *Special Functions, Partial Differential Equations, and Harmonic Analysis: In Honor of Calixto P. Calderón*, volume 108 of *Springer Proceedings in Mathematics & Statistics*, pages 87–103. Springer, Cham, 2014.

[3] Kesen Huang. Sharp Solyanik estimates for discrete and ergodic Hardy–Littlewood maximal operators. arXiv:2610.41156v1, 2026. Preprint, version 1, 30 October 2026.

[4] Kesen Huang. Solyanik estimates for ergodic flows. arXiv:2610.41151v1, 2026. Preprint, version 1, 30 October 2026.

[5] Mayukh Mukherjee. A sharp covering theorem and Solyanik estimates for Euclidean balls. arXiv:2609.07880v1, 2026. Preprint, version 1, 7 September 2026.